TECHNISCH ONTWERP EPD

Marijn Hazeveld
2127660
17-05-2024
Docent: Jorg Visch
EMBPRD05
Versienummer 1.2

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 3

2 STATE DIAGRAM 4

3 FUNCTIES 6

4 TABLADEN DIAGRAM 8

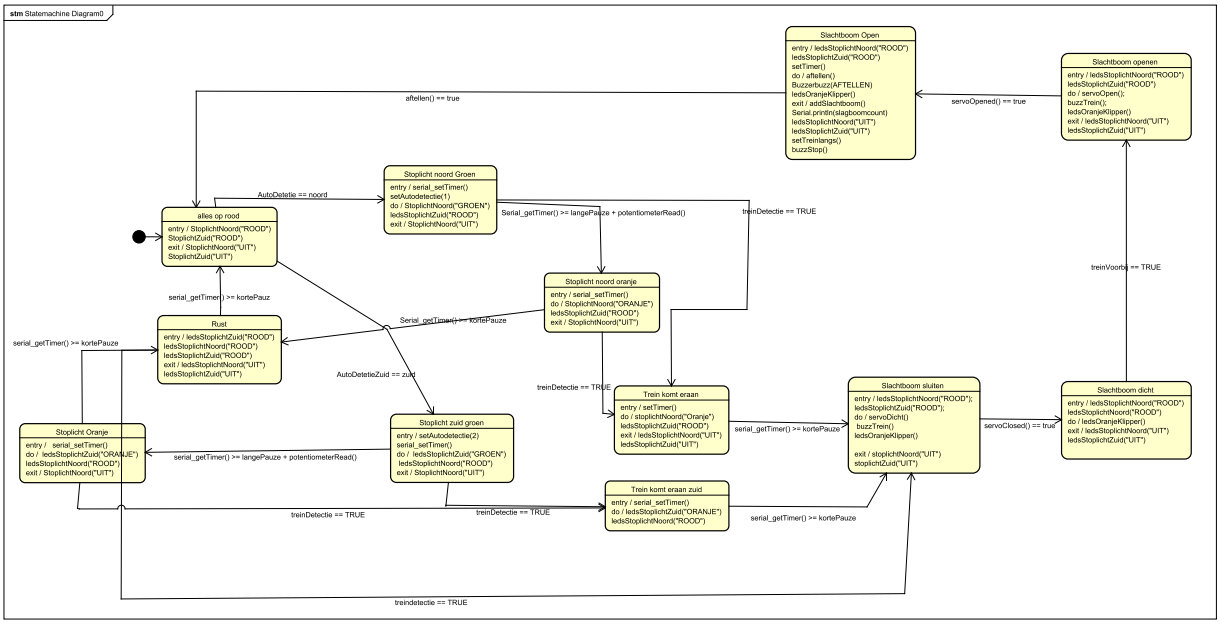
5 AANSLUITSCHEMA 10

6 VERWIJZINGEN 11

1 INLEIDING

In dit document worden aan de hand van meerdere diagrammen twee zaken uitgelegd: 1. de functionele kant van het ontwerp en 2. hoe mijn code er uit ziet.

2 STATE DIAGRAM



Alles aan de noordzijde is hetzelfde als aan de zuidzijde. Dit laat ze hetzelfde doen maar de ene past de noordzijde aan en de andere de zuidzijde

- **Alles op rood**
  Hier wordt alles op rood gezet en word er gewacht op input. Alle knoppen op dit punt worden direct uitgevoerd, dit is ook het beginpunt van het programma. Als de state wordt verlaten gaan alle leds uit.

- **Verkeerslicht op groen**
  deze state zorgt ervoor dat het verkeerslicht op groen gaat. Als er op het moment dat het verkeerslicht op groen staat een trein aan komt en/of binnen 5 seconden voorbij is. plus de hoeveelheid tijd die er extra is bijgekomen vanwege de potentiometer, dan springt het verkeerslicht op oranje. Als de state wordt verlaten gaan alle leds uit.

- **Verkeerslicht op oranje**
  in deze state staat het verkeerslicht op oranje. Als de state wordt verlaten gaan alle leds uit.

- **Trein komt eraan**
  Als de trein eraan komt staan alle verkeerslichten gedurende 2 seconden op oranje. Hierna sluit de slagboom.

- **Slagboom sluiten**
  Als eerste gaan alle verkeerslichten op rood. Hierna gaat de slagboom rustig dicht en gaan de leds oranje knipperen en gaat er een buzzer af. Als deze state wordt verlaten gaan alle leds uit.

- **Slagboom dicht**
  aan de start van deze state gaan alle leds op rood en de oranje leds blijven knipperen. Als de state wordt verlaten gaan alle leds uit.

- **Slagboom gaat open**
  bij het begin van deze state gaan alle leds op rood en de slagboom gaat weer open. De buzzer gaat af. Als de state wordt verlaten gaan alle leds uit, en stopt het geluid van de buzzer.

- **Slagboom is geopend**
  Hier staat de slagboom open maar staan de leds nog steeds op rood. Het 7 diget display begint met aftellen van 5 naar 0, verder maakt de buzzer een ander geluid in deze situatie. Als de state wordt verlaten gaan alle leds uit en gaat de slagboomcounter omhoog.

- **Rust**
  Dit is het punt waar er alleen maar wordt gewacht gedurende 2 seconden, en geen input worden geaccepteerd. Hierna start de state Alles op rood

3 FUNCTIES

Alle setups functies spreken voor zichzelf.
Setters en getters staan er hier niet tussen omdat deze ook voor zichzelf spreken.
Alle functies van de verschillende states staan getekend in het hoofdstuk “State diagram”

- **serialResetslagboomcount**
  Zet de reset van de slagboomcount in werking. Dit wordt geactiveerd zodra de letter “R” op de monitor wordt ingegeven.

- **buzzAfwachten**
  Dit zorgt voor het geluid van de buzzer tijdens het aftellen van het 7 segment display.

- **buzzTrein**
  Dit zorgt voor het geluid van de buzzer als de slagboom naar beneden- of naar boven gaat.

- **buzzStop**
  Deze functie zorgt ervoor dat het geluid van de buzzer stopt.

- **ledsverkeerslichtNoord**
  Dit beslist welke lampen er bij noord aangaan.

- **ledsverkeerslichtZuid**
  Dit beslist welke lampen er bij zuid aangaan.

- **ledsOranjeKlipper**
  Laat de oranje leds knipperen.

- **servoDicht**
  Laat de servo/slagboom rustig dicht gaan.

- **servoOpen**
  Laat de servo/slagboom rustig opengaan.

- **servoOpened**
  Stuurt “true” wanneer de servo/slagboom open staat.

- **servoClosed**
  Stuurt “true” wanneer de servo/slagboom dicht staat.

- **aftellen**
  Dit zorgt ervoor dat er van 5 naar 0 wordt afgeteld. Zodra het display staat wordt de variabele ”TimerKlaar” op “true” gezet.

- **clearShiftRegister**
  Zet alle shiftregister bits op “0”.

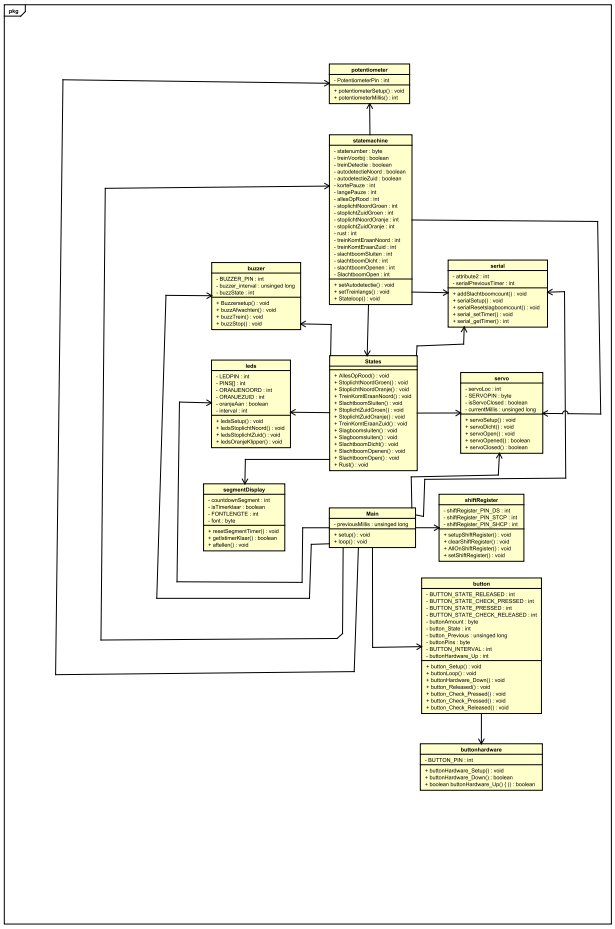
- **allOnShiftRegister**
  Zet alle shiftregister bits op “1”.

- **setShiftRegister**
  Zet de aangegeven bits op het shiftregister naar de aangegeven waarde.

- **buttonLoop**
  deze functie monitort ter alle tijden of er een knop word ingedrukt .

- **stateloop**
  Dit is een grote switch die alle states verwerkt.

4 TABLADEN DIAGRAM



- **Main**

  Dit is de plek waar alles samenkomt, in de setup wordt alles opgezet en in de loop wordt alles uitgevoerd.

- **buzzer**

  Hier wordt de buzzer en de geluiden die de buzzer moet maken bepaald.

- **serial**

  In dit tablad worden alle functies uitgevoerd die met “Serial.” Beginnen. Hiernaast wordt ook bijgehouden hoe vaak se slagboom is opengegaan.

- **leds**
  Alle leds en in welke volgorde warin de leds worden aangezet, wordt bepaald in dit tabblad.

- **servo**
  Dit is het tabblad van waaruit de servo/slagboom wordt bestuurd. Het zorgt ervoor dat de servo rustig naar boven en beneden gaat.

- **segmentDisplay**
  Dit tabblad stuurt het segment display aan. Er staat ook in welk cijfer gelijk staat aan welke bit combinatie.

- **shiftRegister**
  In dit tabblad is de logica die gebruikt wordt om de state van het shiftregister met de juiste cijfer naar het segment display kan sturen.

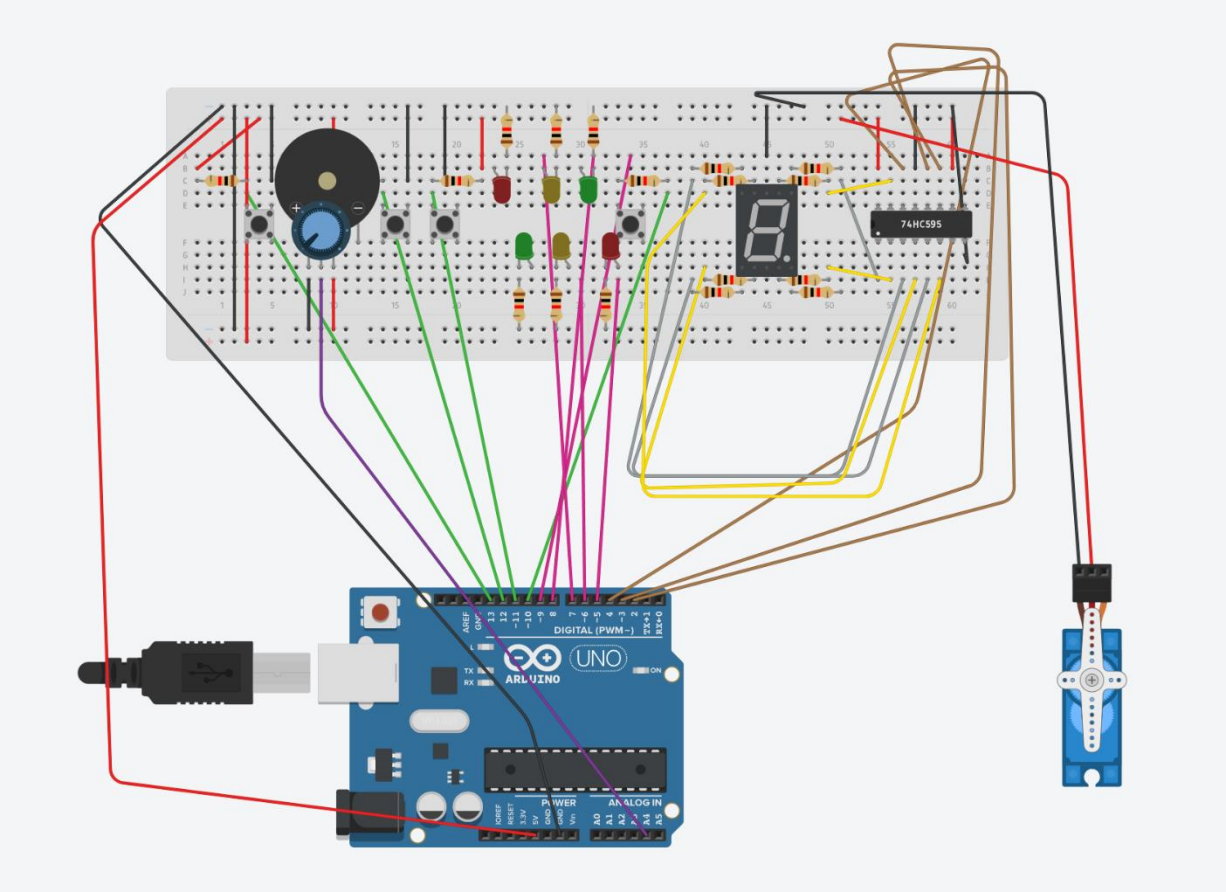
- **button en button hardware**
  In deze twee tabbladen wordt alles van de knoppen gedaan en dit zorgt er ook voor dat deze niet denderen.

- **states**
  Hierin staan alle states. Dit tabblad maakt van bijna functies gebruik om ervoor te zorgen dat de state machine werkt.

- **Statemachine**
  De state machine zorgt ervoor dat alles op het juiste moment en correct wordt uitgevoerd. Het maakt gebruikt alles wat in states staat.

5 AANSLUITSCHEMA

Dit is hoe mijn breadboard er uit ziet en hoe ik alles heb aangesloten



6 VERWIJZINGEN

Het statediagram van de knoppen en de code daarachter staat op onderwijsonline (5.3 voorbereiding) dit is te vinden op: - OnderwijsOnline

OPEN UP NEW HORIZONS.
HAN_UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES